Центральная предметно-методическая комиссия Всероссийской олимпиады школьников по физике Московский физико-технический институт

Всероссийская олимпиада по физике имени Дж. Кл. Максвелла

Региональный этап

Экспериментальный тур



Москва, 2026 г.

7 класс

Задача №1. Закрытая бутылочка

Вам выдана прозрачная бутылочка. Бутылочка частично заполнена водой и плотно закрыта пробкой. Объем воды $V_{\text{воды}} = 30{,}0$ мл. **Открывать пробку строго запрещено.** Плотность воды известна и равна $\rho_0 = 1000$ кг/м^3. Массой и объемом пробки и заводской этикетки (при наличии) можете пренебречь. Оценка погрешностей в задаче не требуется.

1. Определите полную вместимость (внутренний объем) $V_{\text{вну}}$ закрытой пробкой бутылочки, а также площадь сечения $S_{\text{вну}}$ внутренней цилиндрической части бутылочки.

2. Определите площадь сечения $S_{\text{вне}}$ внешней цилиндрической части бутылочки.

3. Определите массу пустой бутылочки m.

4. Определите плотность стекла ρ, из которого изготовлена бутылочка.

Оборудование: стеклянная бутылочка, содержащая 30,0 мл воды и закрытая пробкой; электронные весы; деревянная линейка; нить; шприц 20 мл; 2 пластиковых стаканчика, частично заполненные водой; 2 самоклеящихся ценника; салфетки для поддержания чистоты.

Задача №2. Утки в шприце

Оборудование: шприц объёмом 20 мл, в котором находятся несколько мини-фигурок; весы электронные; ёмкость с неизвестной жидкостью; салфетки для поддержания чистоты.

Важная информация:

- Масса шприца без фигурок $m_{\text{ш}} = 10{,}98$ г (масса вашего шприца может отличаться от указанной, её должны сообщить организаторы).
- Масса шприца указана с учётом массы самореза.
- Разбирать шприц и что-либо доставать оттуда в процессе выполнения работы категорически запрещается.
- По окончании работы шприц с фигурками можно забрать с собой.

1. Понемногу набирайте неизвестную жидкость в шприц. Экспериментально получите зависимость массы шприца от объема набранной в шприц жидкости (или от полного объема содержимого под поршнем) (не менее 7 точек).

Важно! Не кладите мокрый шприц на весы — жидкость может попасть внутрь прибора и повредить его. Перед взвешиваниями протирайте шприц салфетками насухо!

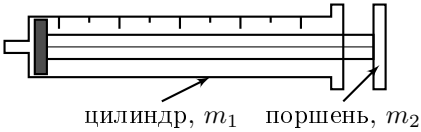
2. Постройте график полученной зависимости.

3. При помощи построенного графика определите плотность неизвестной жидкости.

4. Определите плотность материала, из которого изготовлены мини-фигурки.

8 класс

Задача №1. Шприц



Вам выдан шприц объёмом 10 мл без иглы. Масса цилиндрической части без поршня равна m_1, масса поршня — m_2 (см. рисунок). Координату центра масс системы «цилиндр + поршень + содержимое» будем обозначать x_{Ci} и отсчитывать вдоль шкалы шприца в мл.

1. Измерьте зависимость (не менее 10 точек) координаты центра масс системы x_{C1} (в мл) от показаний шприца V — объёма воздуха в нём (в мл). Постройте график зависимости $x_{C1}(V)$ и определите по нему отношение масс m_1/m_2.

2. Повторите измерения, заполняя шприц водой объёмом V. Для каждого значения V определите координату центра масс x_{C2} (не менее 10 точек). Постройте график зависимости $x_{C2}(V)$ на той же координатной плоскости, что и в пункте 1. Определите минимальное значение $x_{C2}^{\min}$.

3. Получите выражение, связывающее между собой $x_{C1}(V)$ и $x_{C2}(V)$ — координаты центра масс шприца в случаях, когда внутри него V мл воздуха или воды соответственно. В полученном выражении должны содержаться лишь m_1, m_2, V, x_{C1}, x_{C2} и плотность воды ρ_0.

4. Зависимость, полученную в 3 пункте, можно привести к виду $Y = kX$, где Y и X — переменные, зависящие от измеряемых параметров (V, x_{C1}, x_{C2}), а k — постоянный коэффициент, связанный с массами m_1 и m_2. Предложите соответствующие переменные Y и X. Постройте линейный график $Y(X)$ и по его параметрам определите массы m_1 и m_2.

Плотность воды $\rho_0 = 1000$ кг/м^3, массой воздуха пренебречь.

- **Вынимать поршень шприца из цилиндра запрещено.**
- **Оценивать погрешность в этой задаче не требуется.**

Оборудование: шприц 10 мл без иглы; нить; кусочек малярного скотча; стакан с водой; масштабно-координатная бумага для построения графиков.

Задача №2. Конус

Оборудование: обрезанный конус со шпажкой, на котором нанесены пометки с шагом 1 см, весы электронные, пластиковый прозрачный стаканчик объёмом 200 мл, две линейки 30 см, штатив с лапкой, шприц 20 мл, трубка, салфетки для поддержания чистоты на рабочем месте, сосуд с водой, лист миллиметровой бумаги для построения графика(ов). Объем полного (необрезанного) конуса определяется по формуле

$$V = kL_0^3,$$

где k — постоянный для данного конуса коэффициент, L_0 — длина образующей конуса (см. Рис. 1). Используя выданное оборудование, Вам необходимо определить:

1. величину длины образующей полного (необрезанного) конуса L_0;
2. значение коэффициента k;
3. массу полного конуса M.

При выполнении работы необходимо придерживаться следующих обозначений:

- m — масса выданного обрезанного конуса;
- l — длина образующей обрезанного конуса.

Примечания. Масса шпажки составляет 1,45 г, плотность воды $\rho = 1$ г/см^3. Образующей полного (необрезанного) конуса называется отрезок, соединяющий вершину конуса с точкой на окружности его основания. **Вынимать шпажку из конуса запрещено.**

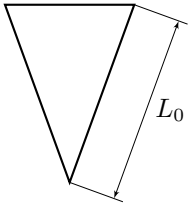
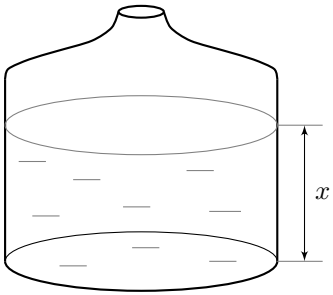


Рис. 1

Возможные решения

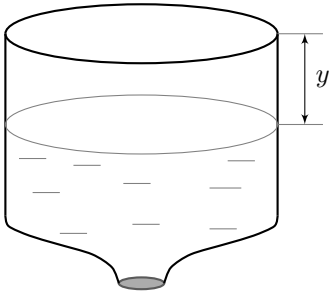
Задача №7-Е1. Закрытая бутылочка

Вода занимает объем $V_{\text{воды}} = S_{\text{вну}}x$ в цилиндрической части бутылочки (см. рис.). Измерим линейкой высоту столба воды $x = 3{,}0$ см. Линейку держим вертикально на столе, прикладывая к бутылочке. Тогда внутренняя площадь сечения



$$S_{\text{вну}} = \frac{V_{\text{воды}}}{x} = \frac{30{,}0 \text{ мл}}{3{,}0 \text{ см}} = 10{,}0 \text{ см}^2.$$

Перевернем бутылочку. Теперь воздух будет в цилиндрической части $V_{\text{вну}} - V_{\text{воды}} = S_{\text{вну}}y$. Измерим $y = 2{,}7$ см.



Внутренний объем $V_{\text{вну}} = V_{\text{воды}} + S_{\text{вну}}y = 56{,}0$ мл. Эталонный объем на авторской установке (измеренный напрямую) 57 мл.

Обмотаем дважды ниткой вокруг цилиндрической части бутылки. Полученная удвоенная длина окружности $2\pi D = 25{,}5$ см, где D — внешний диаметр цилиндрической части бутылочки. Аналогичный результат можно было получить методом прокатывания бутылочки по линейке или линейки по бутылочке. Откуда внешний диаметр $D = 4{,}06$ см. Тогда внешняя площадь

$$S_{\text{вне}} = \frac{\pi D^2}{4} = 12{,}9 \text{ см}^2.$$

Взвесим бутылочку с водой: $M = m + \rho V_{\text{воды}} = 87{,}5$ г. Отсюда легко определить массу пустой бутылочки $m = M - \rho V_{\text{воды}} = 57{,}5$ г.

Определим внешний объем бутылочки. Погрузим в стакан с водой бутылочку так, чтобы она была полностью покрыта водой. Возможно, для этого придется добавить или убавить воды в стакан. Отметим уровень воды в стакане, наклеив на него ценник. Вытащим бутылочку из стакана. Стараемся, чтобы на бутылочке почти не оставалось капель воды. Теперь положим стакан на весы и обнулим их показания. Дольем в стакан воду до наклейки с помощью шприца. Показания весов равны добавленной массе воды. А ее объем равен внешнему объему бутылочки $V_{\text{вне}} = 81{,}5$ мл.

Отметим, что измерение можно было провести в другом порядке: отмечаем уровень воды в стакане наклейкой, погружаем в стакан бутылочку, шприцем

убавляем уровень воды до исходного. Воду из шприца выливаем во второй стакан, стоящий на тарированных весах. Итоговые показания весов делим на плотность воды и получаем внешний объем бутылочки.

Плотность стекла

$$\rho = \frac{m}{V_{\text{вне}} - V_{\text{вну}}} = \frac{57{,}5 \text{ г}}{81{,}5 \text{ мл} - 56{,}0 \text{ мл}} = 2{,}3 \text{ г/см}^3.$$

Задача №7-Е2. Утки в шприце

С помощью весов определим массу шприца с мини-фигурками $m_{\text{ш+ф}} = 16{,}58$ г. Вычтем из полученного результата массу пустого шприца и найдем суммарную массу фигурок $m_{\text{ф}} = 16{,}58 \text{ г} - 10{,}98 \text{ г} = 5{,}60$ г.

Способ 1

После этого начинаем набирать в шприц жидкость порциями по 1 мл (отслеживаем объем по изменению положения поршня). После каждого набора производим взвешивание. В крайнем (максимально сжатом) положении, поршень можно установить на делении $V_{\text{нач}} = 12$ мл. Результаты измерений заносим в таблицу. Используемые обозначения: M — масса шприца с фигурками и жидкостью, V_0 — объем, соответствующий текущему положению поршня на основании показаний шкалы шприца, V — объем залитой жидкости.

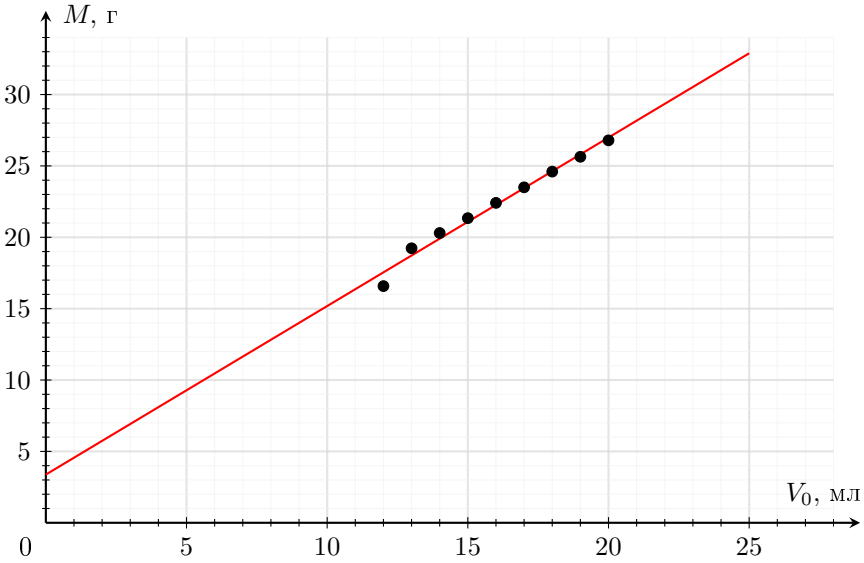
M, г	16,58	19,23	20,30	21,34	22,41	23,50	24,60	25,64	26,80
V, мл	0	1	2	3	4	5	6	7	8
V_0, мл	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Способ 2

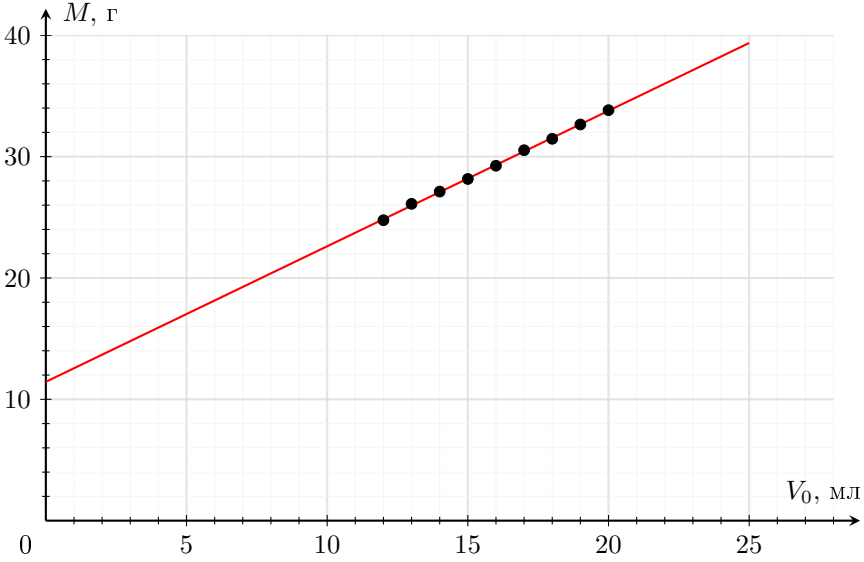
Наберём жидкость в шприц так, чтобы в крайнем (сжатом) положении поршня мини-фигурки были бы полностью погружены в жидкость, пространство между утками при этом заполнено жидкостью. После этого набираем в шприц жидкость порциями по 1 мл (отслеживаем объем по изменению положения поршня). После каждого набора производим взвешивание. Результаты измерений заносим в таблицу. Используемые обозначения: M — масса шприца с фигурками и жидкостью, V_0 — объем, соответствующий текущему положению поршня на основании показаний шкалы шприца, V — объем залитой жидкости.

M, г	24,76	26,11	27,12	28,16	29,25	30,53	31,47	32,65	33,80
V, мл	0	1	2	3	4	5	6	7	8
V_0, мл	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Способ 1. Построим график зависимости массы M от объёма V_0.



Способ 2. Построим график зависимости массы M от объёма V_0.



Способ 1. Показания весов равны:

$$M = m_{\text{ф}} + m_{\text{ж}} + m_{\text{ш}} = (m_{\text{ф}} + m_{\text{ш}}) + \rho_{\text{ж}} V.$$

С учетом $V_0 = V_{\text{нач}} + V$ получаем $M = (m_{\text{ф}} + m_{\text{ш}}) + \rho_{\text{ж}}(V_0 - V_{\text{нач}})$.

Угловой коэффициент наклона прямой есть плотность неизвестной жидкости $\rho_{\text{ж}}$. По графику определяем плотность раствора $\rho = 1{,}133$ г/см^3. Точка пересечения прямой с вертикальной осью соответствует $m_{\text{ф}} + m_{\text{ж}} - \rho_{\text{ж}} V_0 = 4{,}12$ г (что совпадает со значением на графике).

Способ 2. Показания весов для данного способа равны:

$$M = m_{\text{ф}} + m_{\text{ж}} + m_{\text{ш}} + m_0 = (m_{\text{ф}} + m_{\text{ш}}) + \rho_{\text{ж}} V + m_0,$$

где m_0 — масса жидкости, набранной в шприц до начала измерений. Тогда

$$M = (m_{\text{ф}} + m_{\text{ш}} + m_0) + \rho_{\text{ж}}(V_0 - V_{\text{нач}}).$$

По угловому коэффициенту графика, построенного для данного способа, определим плотность жидкости $\rho = 1{,}145$ г/см^3.

При этом реальная плотность жидкости равна $\rho_{\text{ист}} = 1{,}13$ г/см^3.

Изначально поршень был в положении 12 мл. Это суммарный объём фигурок и воздуха. Мы сдвинули поршень до 20 мл, набрав при этом в шприц 8 мл жидкости. При этом полный объем жидкости и фигурок в шприце 12,5 мл. Это легко определяется, если перевернуть шприц носиком вверх и аккуратно вдвигать поршень, поджимая жидкость. Объём фигурок тогда $V_{\text{ф}} = 4{,}5$ мл. А плотность материала, из которого они изготовлены

$$\rho_{\text{ф}} = \frac{m_{\text{ф}}}{V_{\text{ф}}} = 1{,}24 \text{ г/см}^3.$$

Ответ может немного отличаться из-за пузырьков воздуха, которые прилипают к фигуркам. Также на точность ответа негативно влияет высокая погрешность шприца (его цена деления — 1 мл).

Задача №9-Е1. Шприц

Все расстояния будем измерять с помощью шкалы на шприце. Координаты центров масс будем определять, подвесив в горизонтальном положении шприц на нити. Чтобы не держать шприц в руках, точку подвеса закрепим скотчем к столу.

Пусть центр масс цилиндра находится в координате x_1, а центр масс поршня, когда показания шприца нулевые, имеет координату x_2. Выдвинем поршень так, чтобы показания шприца стали равными V. Тогда центр масс поршня сместится в координату $x_2 + V$. Центр масс всего шприца будет находиться в координате:

$$x_{C1}(V) = \frac{m_1 x_1 + m_2(x_2 + V)}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} V.$$

Снимем эту зависимость, построим ее график.

x_{C1}, мл	5,6	6,2	6,8	7,2	7,6	8,2	8,8	9,2	9,6	10
V, мл	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Из углового коэффициента $k = \frac{m_2}{m_1+m_2} \approx 0{,}49$ определим отношение m_1/m_2:

$$\frac{m_1}{m_2} \approx 1{,}0.$$

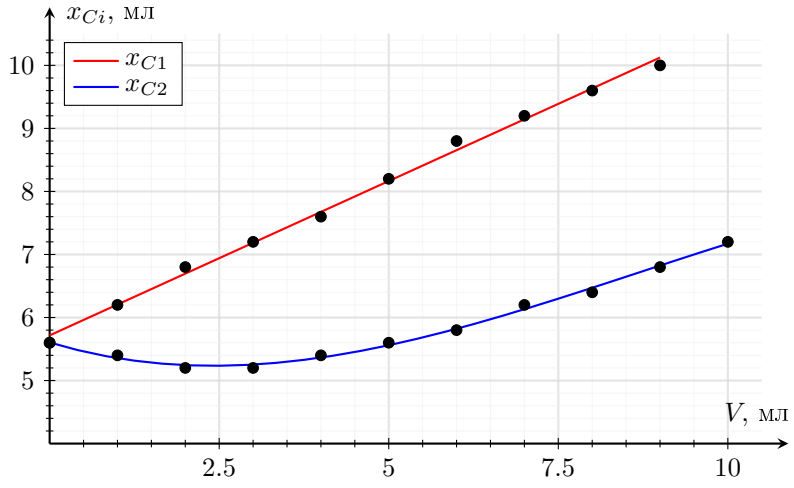
В случае, когда внутри шприца находится V мл воды, координата его центра масс вычисляется чуть сложнее. Важно учесть, что к суммарной массе $m_1 + m_2$ добавляется масса воды $\rho_0 V$, центр масс которой находится в координате $V/2$. Формула координаты центра масс системы x_{C2} в зависимости от объёма воды V:

$$x_{C2}(V) = \frac{m_1 x_1 + m_2(x_2 + V) + \frac{\rho_0 V^2}{2}}{m_1 + m_2 + \rho_0 V}.$$

Снимем зависимость $x_{C2}(V)$.

x_{C2}, мл	5,6	5,4	5,2	5,2	5,4	5,6	5,8	6,2	6,4	6,8	7,2
V, мл	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Минимальное значение $x_{C2}^{\min} \approx 5{,}2$ мл.



Пусть шприц собственной массы $m_1 + m_2$ заполнен V мл воды. Центр масс самого шприца (без воды) находится в координате $x_{C1}(V)$. Центр масс воды находится в координате $V/2$. Шприц, заполненный водой, подвешен за нить в координате центра масс системы «шприц+вода» $x_{C2}(V)$. Запишем правило моментов для шприца с водой относительно точки подвеса. В этом случае момент силы натяжения нити будет равен нулю. Момент силы тяжести шприца (без воды) будет уравновешен моментом силы тяжести воды:

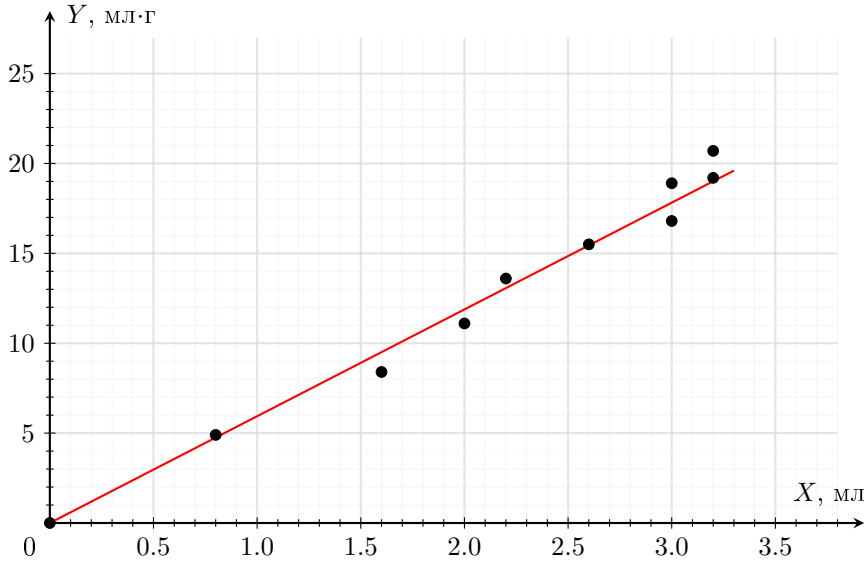
$$(m_1 + m_2)(x_{C1} - x_{C2}) = \rho_0 V \left(x_{C2} - \frac{V}{2} \right).$$

Заметим, что зависимость $Y(X)$, где $Y = \rho_0 V(x_{C2} - V/2)$ от $X = x_{C1} - x_{C2}$, является прямой пропорциональностью с угловым коэффициентом $m_1 + m_2$.

Сделаем пересчёт значений Y и X.

Y, мл · г	0	4,9	8,4	11,1	13,6	15,5	16,8	18,9	19,2	20,7
X, мл	0	0,8	1,6	2,0	2,2	2,6	3,0	3,0	3,2	3,2

Построим график соответствующей зависимости:



Найдем угловой коэффициент $m_1 + m_2 \approx 5{,}9$ г. Тогда:

$$m_1 = m_2 = \frac{M}{2} \approx 3{,}0 \text{ г}.$$

Задача №8-Е2. Конус

Определим длину образующей полного конуса L_0. Для этого вдоль его образующей прикладываем две линейки, определяя длину образующей части конуса, которая отсутствует (см. рис. 2). В нашем случае $l_0 = 5{,}8$ см, длина образующей выданного (усечённого) конуса равна $l = 15$ см, поэтому $L_0 = 20{,}8$ см.

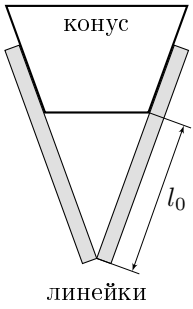


Рис. 2

Определим коэффициент k. Объём части конуса, погруженного в воду, будем определять методом гидростатического взвешивания (из силы Архимеда). Поставим стаканчик на весы, поместим в стаканчик конус так, чтобы его боковая поверхность не касалась стенок сосуда, а его нижняя часть находилась около дна стаканчика. Шпажку, воткнутую в верхнюю часть конуса, зажмём в лапке штатива.

Для того, чтобы определить массу воды, которая может находиться в стаканчике при максимальном погружении конуса в стакан (конус полностью в стаканчик не помещается), можно:

- либо налить какое-то количество жидкости в стаканчик, а затем погрузить конус в жидкость на максимально возможную глубину. При этом, если налитой жидкости будет много, и верхний уровень жидкости при погружении конуса достигнет верхнего края стаканчика, то жидкость с помощью шприца можно будет из стаканчика забрать. Если же при максимальном погружении конуса в жидкость уровень жидкости будет заметно ниже верхнего края стаканчика, то с помощью шприца жидкости можно добавить в стаканчик;
- либо опустив конус в пустой стаканчик на максимально возможную глубину, добавим с помощью шприца в стаканчик воду.

После этого за шпажку аккуратно поднимем конус, так чтобы он полностью вышел из воды поместим стаканчик с водой на весы, обнулим показания весов с помощью кнопки «tare». Поставим стаканчик с водой на весы, обнулим показания весов с помощью кнопки «tare». Будем увеличивать глубину погружения конуса в жидкость, записывая показания весов, когда уровень воды будет совпадать с меткой на конусе. Результаты измерений приведены в таблице. Обозначим l_x — длину образующей конуса под водой, $M_\text{В}$ — показания весов.

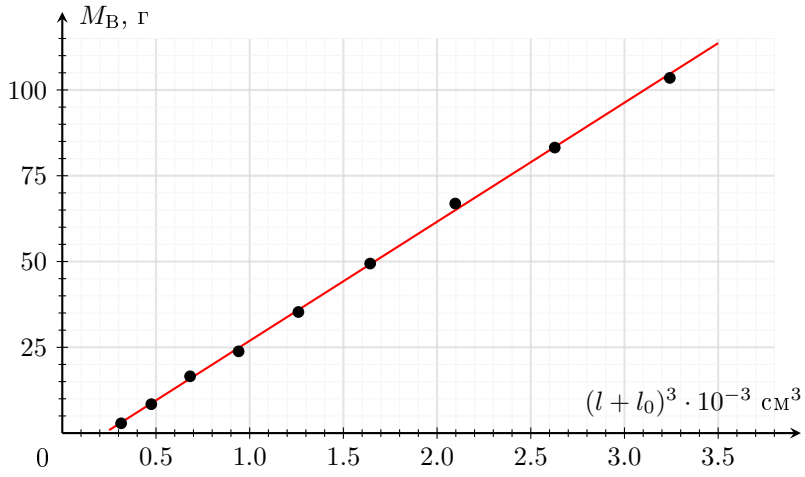
№	l_x, см	$M_\text{В}$, г	$(l_0 + l_x)^3$, см^3
1	1,0	2,85	314
2	2,0	8,43	475
3	3,0	16,55	682
4	4,0	23,82	941
5	5,0	35,29	1260
6	6,0	49,41	1643
7	7,0	66,90	2097
8	8,0	83,21	2628
9	9,0	103,51	3242

Запишем выражение для силы Архимеда и определим показания весов $M_\text{В}$

$$F_\text{Apx} = \rho g k (l_0 + l_x)^3 - \rho g k l_0^3;$$

$$M_\text{В} = \rho k ((l_0 + l_x)^3 - l_0^3) = \rho k (l_0 + l_x)^3 - \rho k l_0^3.$$

Уравнение выше описывает прямую в координатах $((l_0+l_x)^3$,$M_\text{В})$ с угловым коэффициентом ρk и свободным коэффициентом $\rho k l_0^3$. Построим график зависимости показаний весов $M_\text{В}$ от $(l_0 + l_x)^3$ (см. рис. ниже). Для этого дополним таблицу измерений столбцом с расчётом $(l_0 + l_x)^3$.



По графику определим угловой коэффициент наклона прямой:

$$\rho k = \frac{\Delta M_{\text{В}}}{\Delta(l_0 + l_x)^3} = 0{,}035 \ \frac{\text{г}}{\text{см}^3}.$$

Определим коэффициент k:

$$k = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\Delta M_{\text{В}}}{\Delta(l_0 + l_x)^3} = 0{,}035.$$

Определим массу выданного конуса (со шпажкой)

$$m_{\text{к+ш}} = 6{,}73 \text{ г}.$$

Вычитая массу шпажки, получим

$$m = 6{,}73 - 1{,}45 = 5{,}28 \text{ г}.$$

Посчитаем объём полного конуса, зная величину полной образующей,

$$V = kL_0^3 \Rightarrow V = 0{,}035 \cdot (20{,}8)^3 = 315 \text{ см}^3.$$

Считая, что материал конуса однороден, определим массу полного конуса M:

$$M = m\frac{L_0^3}{L_0^3 - l_0^3};$$

$$M = 5{,}28 \cdot \frac{20{,}8^3}{20{,}8^3 - 5{,}8^3} = 5{,}40 \text{ г}.$$